

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA — IFBA

Campus Vitória da Conquista

Curso Técnico em Eletromecânica

PROJETO PONTE LEVADIÇA AUTOMÁTICA

Projeto Pedagógico Articulado — Relatório Técnico

Unidade 1 | 3.º Ano | Semestre 08 / 2026

Equipe:

Samuel Dantas Borges — Matrícula: 2024121010001

João Pedro da Silva Santos Freire — Matrícula: 2024121010026

João Pedro Sampaio Santos — Matrícula: 2024121010018

Davi Silva Santos — Matrícula: 2024121010034

Guilherme Alves Costa — Matrícula: 2024121010012

Fernando Nascimento Omae — Matrícula: 2024121010004

Professor Orientador: Franklin Delano

Vitória da Conquista — Bahia

Maio de 2026

PROJETO PONTE LEVADIÇA AUTOMÁTICA

Relatório Técnico apresentado como parte dos requisitos avaliativos da disciplina Projeto Pedagógico Articulado (PPA) do Curso Técnico em Eletromecânica do IFBA — Campus Vitória da Conquista.

Orientador: Prof. Franklin Delano

Unidade: 1 | 3.º Ano

Vitória da Conquista — Bahia

Maio de 2026

RESUMO

O crescimento urbano exige soluções inteligentes para a mobilidade em interseções entre vias terrestres e canais navegáveis, onde pontes fixas são inviáveis. O presente projeto tem como objetivo desenvolver um protótipo de ponte levadiça automática para otimizar o fluxo de transporte e aumentar a segurança operacional. A ponte utiliza sensores ultrassônicos para identificar veículos e embarcações, conta com chaves de fim de curso para limitar o movimento e possui um sistema de sinalização com LEDs que indicam quando é seguro atravessar, para o controle do movimento e sinalização. Como resultado, obteve-se um sistema capaz de detectar a aproximação de embarcações e realizar a abertura da estrutura sem intervenção humana direta, garantindo precisão técnica. Conclui-se que a automação aplicada a estruturas civis reduz falhas humanas e melhora a eficiência logística, demonstrando a viabilidade da integração entre mecânica e eletrônica no curso de Eletromecânica.

Palavras-chave: Ponte levadiça. Automação. Sensores ultrassônicos. Mobilidade urbana. Eletromecânica.

ABSTRACT

Urban growth requires smart solutions for mobility at intersections between land routes and navigable waterways, where fixed bridges are unfeasible. This project aims to develop a prototype of an automatic drawbridge to optimize transport flow and increase operational safety. The bridge uses ultrasonic sensors to identify vehicles and vessels, includes limit switches to limit movement, and possesses an LED signaling system that indicates when it is safe to cross, for movement control and signaling. As a result, a system capable of detecting the approach of vessels and performing the opening of the structure without direct human intervention was obtained, ensuring technical precision. It is concluded that automation applied to civil structures reduces human errors and improves logistical efficiency, demonstrating the feasibility of the integration between mechanics and electronics in the Electromechanics course.

Keywords: Drawbridge. Automation. Ultrasonic sensors. Urban mobility. Electromechanics.

SUMÁRIO

RESUMO	ii
ABSTRACT	ii
LISTA DE FIGURAS	iii
LISTA DE TABELAS	iii
1 INTRODUÇÃO	1
1.1 Contextualização	1
1.2 Justificativa	1
1.3 Objetivos SMART	2
2 ANÁLISE DO PRODUTO	3
2.1 Análise 5W2H	3
2.2 Mapa de Empatia	4
3 ANÁLISE DE VIABILIDADES	5
3.1 Viabilidade Técnica	5
3.2 Viabilidade Financeira	6
3.3 Demais Viabilidades	7
3.4 Quadro Consolidado	8
4 PLANEJAMENTO DO PROJETO	9
4.1 Canvas PPA	9
4.2 Matriz RACI	10
4.3 BOM — Lista de Materiais	11
4.4 Gráfico de Gantt	12
4.5 Análise SWOT	13
4.6 Dashboard Semanal	14
5 DESIGN TÉCNICO	15
5.1 Diagrama de Blocos	15
5.2 Diagrama Esquemático Elétrico	16
5.3 Diagrama de Fiação	17
5.4 Fluxograma do Algoritmo	18
6 GESTÃO DE RISCOS (FMEA)	19
7 CONCLUSÃO PARCIAL	20
REFERÊNCIAS	21
APÊNDICES	22

1 INTRODUÇÃO

1. INTRODUÇÃO

A modernização das infraestruturas urbanas contemporâneas exige que sistemas de trânsito e estruturas complexas, como pontes e viadutos, evoluam para patamares superiores de automação e eficiência. No cenário atual, as pontes levadiças desempenham um papel crucial na integração do fluxo de veículos terrestres e embarcações, demandando protocolos rigorosos de segurança e uma coordenação logística impecável para evitar gargalos e acidentes.

1.1 Contextualização

Este relatório detalha o desenvolvimento de um protótipo de ponte levadiça automatizada, concebido com uma estrutura modular e oca. Essa arquitetura específica foi planejada para acomodar internamente todos os componentes eletrônicos essenciais — incluindo microcontroladores (Arduino), protoboards e fiação — garantindo a proteção dos sistemas contra intempéries e facilitando manutenções futuras. O projeto integra sensores ultrassônicos para a detecção precisa de obstáculos e um sistema de sinalização visual via LEDs, assegurando a operação segura da travessia e o controle de tráfego.

1.2 Justificativa

A busca por soluções inteligentes e seguras é o motor principal deste projeto. A implementação desta ponte automatizada justifica-se pelos seguintes pilares:

Redução de Falhas Operacionais: A automação elimina o risco de erro humano em manobras críticas de abertura e fechamento, padronizando o tempo de operação.

Segurança Viária e Naval: O uso de sensores de fim de curso e sensores ultrassônicos (HC-SR04) impede movimentos estruturais indevidos enquanto houver veículos ou embarcações detectados na zona de risco.

Otimização de Espaço e Proteção: A estrutura oca permite que a eletrônica de controle esteja integrada ao design, reduzindo a exposição de componentes sensíveis e melhorando a estética do projeto.

Formação Técnica Multidisciplinar: O desenvolvimento deste protótipo permite a aplicação prática de conceitos de mecânica, eletrônica e programação em uma solução de engenharia voltada para a mobilidade urbana.

2 ANÁLISE DO PRODUTO

2.1 Análise 5W2H

A seguir, tabela de análise 5W2H:

Pergunta	O que significa	Resposta da equipe
What — O quê?	Qual é o produto a ser desenvolvido?	Protótipo de uma ponte levadiça automatizada e sustentável. Ela conta com uma estrutura modular e oca que abriga internamente toda a eletrônica (Arduino, protoboard, drivers e fiação) , além de um sistema de sinalização visual por LEDs
Why — Por quê?	Por que este produto é necessário?	Para modernizar a infraestrutura urbana , solucionando a alta demanda de segurança e coordenação no fluxo de veículos terrestres e embarcações. Sem essa automação, há maior risco de falhas operacionais , acidentes de trânsito e desperdício de energia
Where — Onde?	Onde o produto será usado?	O protótipo funcional foi projetado e avaliado no ambiente educacional do Instituto Federal da Bahia (IFBA), campus Vitória da Conquista , servindo como modelo conceitual para aplicações reais de engenharia urbana e tráfego inteligente.
When — Quando?	Quando estará pronto e quando será usado?	O desenvolvimento ocorreu entre Abril e Maio de 2026 , com entrega final prevista para o fim de Agosto de 2026. O sistema foi projetado para suportar um regime de operação contínua (24 horas).
Who — Quem?	Quem vai usar o produto?	Operadores de tráfego urbano e técnicos de manutenção (beneficiados pela estrutura oca de fácil acesso) , além de servir

		como ferramenta de estudo para estudantes e pesquisadores de automação e mecânica.
How — Como?	Como o produto vai funcionar?	Sensores ultrassônicos identificam a presença de veículos/embarcações para evitar aberturas indevidas. O Arduino processa os dados e aciona motores DC com engrenagens para mover a ponte. Chaves de fim de curso interrompem o motor nos limites exatos , LEDs controlam o semáforo (verde/vermelho).
How Much — Quanto?	Qual é o orçamento disponível?	R\$ 606,22

O projeto consiste em uma ponte levadiça automatizada com foco em segurança e sustentabilidade urbana. Desenvolvida como um protótipo funcional no IFBA , ela soluciona o desafio logístico e de segurança na interseção entre o tráfego terrestre e marítimo , reduzindo drasticamente a chance de falhas humanas e operacionais. Através de uma estrutura modular oca que otimiza e protege a fiação e os componentes internos , o sistema opera de forma inteligente: sensores ultrassônicos monitoram a presença de obstáculos , chaves de fim de curso evitam sobrecarga mecânica nos motores e um semáforo de LEDs orienta os motoristas, tudo isso viabilizado dentro de um orçamento controlado de R\$ 606,22.

2.2 Mapa de Empatia do Usuário

**Instrução para o Mapa de Empatia**

Preencha cada quadrante com pelo menos 3 itens. Pense como o usuário real — não como o produto.

Após a tabela, escreva 1 parágrafo explicando o que o Mapa de Empatia revelou sobre o usuário

e como isso influenciou as decisões de design do produto.

Quadrante	Pergunta	O que a equipe descobriu
O que ele VÊ?	Qual é o ambiente ao redor do usuário?	Interseções urbanas com trânsito pesado de veículos e fluxo constante de embarcações. Painéis de controle antigos ou fiação exposta que dificulta a manutenção em estruturas tradicionais.

		Semáforos e sinalizações visuais que precisam ser claros para evitar acidentes.
O que ele OUVI?	Que influências chegam até ele?	Gestores públicos cobrando a redução de custos operacionais e economia de energia. Alertas de engenheiros sobre a necessidade de modernizar e automatizar a cidade. Reclamações de motoristas sobre atrasos ou falta de segurança na travessia de pontes.
O que PENSA e SENTE?	Quais são seus medos e desejos?	Medo: Que a ponte sofra uma falha grave ou abra enquanto veículos ainda estão atravessando. Frustração: Desperdiçar tempo precioso com manutenções complexas por falta de acesso aos componentes.
O que FALA e FAZ?	Como ele age na prática hoje?	Monitora manualmente ou por sistemas rígidos a abertura e fechamento de vias e pontes. Executa manutenções corretivas frequentes em fiações desgastadas pelo tempo e exposição climática. Defende o uso de redundâncias e travas de segurança automáticas no código e na estrutura.
DORES	Quais são seus maiores problemas?	Alto risco de falhas operacionais mecânicas por falta de limitadores físicos eficientes. Desorganização interna de componentes eletrônicos que atrasa reparos preventivos.
GANHOS	O que ele quer conquistar?	Automação total e integrada que garanta o movimento correto e seguro da ponte. Uma estrutura limpa e modular que facilite a desmontagem e ajustes rápidos.

[Texto de análise: em 1 parágrafo, explique o que o Mapa de Empatia revelou sobre as necessidades reais do usuário e como essas informações influenciaram as decisões de design do produto.]

3 ANÁLISE DE VIABILIDADES



Instrução geral para a seção 3

Analise cada uma das 8 viabilidades. Para cada uma: apresente a tabela ou análise, escreva

1 parágrafo de texto corrido explicando a situação, e classifique como Viável / Parcial / Inviável.

Esta seção vale 15 pontos — é uma das mais importantes do relatório.

3.1 Viabilidade Técnica

Requisito técnico	Tecnologia ou solução	Disponível?	Dificuldade (1-5)
Controle automatizado da ponte	Arduino Uno + programação em C/C++	☒ Sim ☐ Não	_3_
Deteção de veículos e embarcações	Sensor ultrassônico HC-SR04	☒ Sim ☐ Não	_2_
Movimentação da ponte	Motores DC + engrenagens e polias	☒ Sim ☐ Não	_4_
Sinalização visual do tráfego	Leds e resitores	☒ Sim ☐ Não	_1_

Com a análise técnica observamos que o projeto possui alta viabilidade, pois todos os componentes necessários são acessíveis e fáceis de encontrar e podem ser integrados utilizando conhecimentos adquiridos no curso técnico de Eletromecânica. O uso do Arduino facilita a parte de automação e controle do sistema, enquanto os sensores ultrassônicos detectam objetos na ponte. A principal dificuldade está em como fazer integração mecânica entre os motores, engrenagens e estrutura móvel, exigindo testes no momento da montagem e alinhamento. Entretanto, a nós possuímos conhecimentos básicos em mecânica, eletrônica e modelagem, além de termos auxílio de professores do IFBA, tornando possível a execução do protótipo.

Classificação: ☒ Viável ☐ Parcialmente Viável ☐ Inviável

3.2 Viabilidade Financeira



Fórmulas obrigatórias (Cap. 1 do material de estudo)

Payback (meses) = CAPEX ÷ (Benefício Mensal – OPEX Mensal)

ROI Anual (%) = ((Benefício Anual – OPEX Anual – CAPEX) ÷ CAPEX) × 100

Apresente a planilha CAPEX/OPEX abaixo, depois calcule e mostre o resultado das fórmulas.

Item / Componente	Categoria	Qtde	Custo Unit. (R\$)	Custo Total (R\$)
Kit Arduino ALL Starter Completo	CAPEX	_1_	R\$ 241,76	R\$ 241,76
Motores elétricos DC	CAPEX	_2_	R\$ 85,39	R\$ 170,79
Chapas de aço carbono	CAPEX	_2_	R\$ 61,22	R\$ 122,44
Kit de parafusos e fixadores/ Sensores e engrenagens complementares	CAPEX	_1_	R\$ 71,22	R\$ 71,22
Consumo de energia mensal	OPEX	1/mês	R\$ __10__ /mês	R\$ __10__ /mês
TOTAL CAPEX	CAPEX	—	—	R\$ _606,22_
TOTAL OPEX MENSAL	OPEX	—	—	R\$ _10__ /mês

[A análise financeira demonstra que o projeto possui boa viabilidade econômica dentro do contexto acadêmico e tecnológico. O CAPEX total de R\$ 606,22 permaneceu compatível com o orçamento planejado pela equipe, permitindo a aquisição dos principais componentes eletrônicos e mecânicos necessários para a construção do protótipo. Além disso, o sistema apresenta baixo custo operacional mensal devido ao reduzido consumo de energia elétrica. Os cálculos de Payback e ROI indicam que o investimento possui retorno relativamente rápido e eficiente, reforçando a viabilidade do projeto como solução automatizada voltada à segurança, sustentabilidade e modernização urbana]

Classificação: ☒ Viável ☐ Parcialmente Viável ☐ Inviável

3.3 Demais Viabilidades



Instrução para as viabilidades 3 a 8

Para cada uma das 6 viabilidades restantes, escreva 1 parágrafo de análise e classifique.

Viabilidades: Ambiental, Temporal (com PERT), Gestão de Equipe, Legal/Normativa, Operacional e Mercadológica.

Viabilidade	Texto de análise resumido	Classificação
Ambiental	O projeto utiliza componentes eletrônicos de baixo consumo energético e estrutura reutilizável, reduzindo desperdícios e impactos ambientais. Além disso, a automação evita desperdício de energia e reduz falhas humanas no controle do tráfego.	☒ Viável ☐ Parcial ☐ Inviável
Temporal	O cronograma elaborado no Gráfico de Gantt demonstra que as etapas podem ser concluídas até agosto de 2026. O tempo disponível é suficiente para pesquisa, montagem e testes do protótipo.	☒ Viável ☐ Parcial ☐ Inviável
Gestão de Equipe	A equipe apresenta divisão clara de funções, permitindo melhor organização das tarefas técnicas, administrativas e documentais. A comunicação entre os membros favorece a produtividade do grupo	☒ Viável ☐ Parcial ☐ Inviável
Legal / Normativa	O projeto respeita princípios das normas NR-10 e NR-12 relacionados à segurança elétrica e automação de máquinas. Como se trata de um protótipo acadêmico, não haverá aplicação direta em ambiente urbano real nesta etapa.	☒ Viável ☐ Parcial ☐ Inviável
Operacional	O IFBA fornece laboratórios, orientação docente e ferramentas necessárias para a construção do protótipo. Os componentes possuem fácil acesso no mercado nacional.	☒ Viável ☐ Parcial ☐ Inviável
Mercadológica	O projeto atende a uma demanda real relacionada à automação urbana e segurança no tráfego. Soluções inteligentes de mobilidade e controle automatizado possuem crescente importância tecnológica e social.	☒ Viável ☐ Parcial ☐ Inviável

3.4 Quadro Consolidado de Viabilidades

Viabilidade	Classificação	Justificativa resumida	Ação necessária
1. Técnica	☒ Viável ☐ Parcial ☐ Inviável	Componentes disponíveis e domínio parcial das tecnologias utilizadas.	Realizar testes progressivos de integração.
2. Operacional	☒ Viável ☐ Parcial ☐ Inviável	Infraestrutura e suporte institucional disponíveis.	Organizar cronograma de uso dos laboratórios.
3. Financeira	☒ Viável ☐ Parcial ☐ Inviável	Custos compatíveis com o orçamento da equipe.	Monitorar gastos e evitar desperdícios.
4. Ambiental	☒ Viável ☐ Parcial ☐ Inviável	Baixo consumo energético e estrutura reutilizável.	Destinar corretamente resíduos eletrônicos.

5. Temporal	☒ Viável ☐ Parcial ☐ Inviável	Prazo suficiente para desenvolvimento e testes.	Acompanhar o cronograma semanalmente
6. Gestão de Equipe	☒ Viável ☐ Parcial ☐ Inviável	Equipe organizada com funções bem distribuídas.	Manter reuniões periódicas de alinhamento.
7. Legal/Normativa	☒ Viável ☐ Parcial ☐ Inviável	Projeto compatível com normas de segurança acadêmica.	Garantir proteção elétrica durante os testes.
8. Mercadológica	☒ Viável ☐ Parcial ☐ Inviável	Existe demanda crescente por automação urbana inteligente.	Investigar melhorias e futuras aplicações reais.

4 PLANEJAMENTO DO PROJETO

4.1 Canvas PPA

Bloco do Canvas PPA	Preencha aqui
PROBLEMA — Qual dor/necessidade o produto resolve?	O projeto da ponte levadiça resolve problemas de gestão de tráfego entre veículos aquáticos e terrestres.
SOLUÇÃO PROPOSTA — Descrição do produto/protótipo	O produto conta com sensores, sistemas de polias e motores, trazendo consigo uma proposta de automação no seu funcionamento.
PÚBLICO-ALVO — Quem se beneficia?	A todos condutores de veículos e aos responsáveis pela operação diária da ponte.
RECURSOS CHAVE — Materiais, ferramentas, conhecimentos	São necessários materiais como, zinco, polias, motores, cabos, sensores, e conhecimentos em eletrônica, programação e mecânica.
ATIVIDADES CHAVE — Principais etapas de desenvolvimento	Compra do material, desenvolvimento do código de comandos, montagem da estrutura, alinhamento dos sensores e ajustes finos.
PARCEIROS CHAVE — Professores, laboratórios, fornecedores	Parceiros como o professor Franklin Delano, o laboratório G2, e outros professores relacionados a área da programação, serão de grande importância para o desenvolvimento do nosso projeto.
CUSTOS ESTIMADOS — CAPEX + OPEX total	CAPEX: R\$606,22 OPEX: R\$20,00/mês
BENEFÍCIOS E IMPACTO — Técnico, social, econômico	Esse projeto acarretará na otimização do funcionamento de pontes levadiças, utilizando da programação e automação para melhorar os

	processos, impactando de maneira positiva na execução diária das funções da ponte.
MÉTRICAS DE SUCESSO — Como mediremos o sucesso?	A partir do funcionamento de todos os sensores, motores e todo o conjunto relacionado ao funcionamento técnico, e também com base no funcionamento prático.

A ponte levadiça tem o objetivo de através de sistemas utilizando sensores, controlador, motores, polias, cabos, e sinais luminosos, mover uma estrutura metálica de maneira organizada e automatizada, exigindo menos mão de obra operária, visto que através da automação, a ponte será capaz de realizar seus processos sozinha, gerando mais estabilidade e menos imprevistos no decorrer do dia a dia.

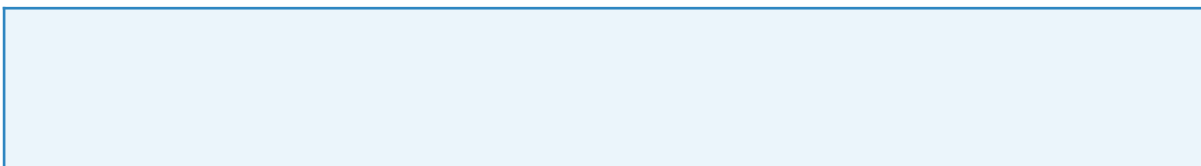
4.2 Matriz RACI

Tarefa / Atividade	Líder	Tec. Elétrica	Tec. Mecânica	Programador	Documentador
Definição do escopo do produto	A	C	C	C	I
Pesquisa de componentes e preços	I	R/A	C	C	I
Elaboração do orçamento	A	C	I	I	R
Desenho dos circuitos elétricos	I	R/A	C	C	I
Modelagem CAD da estrutura	I	C	R/A	I	I
Programação do microcontrolador	I	C	I	R/A	I
Elaboração do relatório	C	C	C	C	R/A
Apresentação oral	R/A	R	R	R	R
Montagem da estrutura	R/A	R/A	R/A	R/A	R/A
Criação do código de comando	R/A	R/A	R/A	R/A	R/A

4.3 BOM — Bill of Materials (Lista de Materiais)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/133ahpUtOyopMBg09vkgUgq_9nplZ7tRyNmH6cX-7A-8/edit?usp=sharing

4.4 Gráfico de Gantt



4.5 Análise SWOT

FORÇAS (internas / positivas)	FRAQUEZAS (internas / negativas)
Habilidade técnica multifuncional: A equipe possui conhecimento em desenho técnico/modelagem 3D, mecânica amadora e design estrutural, necessários para guiar a montagem. Documentação e planejamento robustos: Presença de uma lista de materiais detalhada com especificações técnicas e fornecedores já mapeados. Estrutura modular bem definida: O design oco planejado facilita o mapeamento e a organização futura da fiação e dos drivers, diminuindo o risco de erros na montagem inicial.	Falta de experiência prática: A equipe não possui vivência prévia com microcontroladores (Arduino), principalmente com programação um pouco mais complexa voltada a projetos de automação. Dependência extrema de precisão física: Como a eletrônica ficará embutida na estrutura oca, qualquer erro milimétrico na montagem inicial comprometerá o encaixe dos componentes e os testes. Zero margem para perda de insumos: O orçamento é enxuto (estimado em R\$ 606,22), o que significa que a queima accidental de componentes eletrônicos ou perda de material estrutural paralisará o projeto por falta de verba sobressalente.
OPORTUNIDADES (externas / positivas)	AMEAÇAS (externas / negativas)
Ferramentas de simulação gratuitas: Uso do Autodesk Tinkercad para validar circuitos elétricos de forma virtual antes de realizar as ligações físicas nos componentes comprados. Vasta comunidade open-source: Grande disponibilidade de bibliotecas prontas, fóruns e tutoriais focados no sensor ultrassônico HC-SR04 e controle de motores DC por Arduino. Infraestrutura institucional de suporte: Possibilidade de utilizar os laboratórios e ferramentas físicas de apoio do IFBA Campus Vitória da Conquista para ajustes de montagem mecânica.	Prazos logísticos de entrega: Risco de atrasos por parte dos fornecedores no envio dos perfis de alumínio e dos componentes mecânicos, comprometendo as metas de junho e julho, além da verba arrecadada pelos participantes ser baixa e precisar de colaboração de externos (Doação). Volatilidade de preços no mercado local: Risco de flutuação de preço nos materiais de serralheria (alumínio e zinco) entre o período de cotação e o fechamento da compra, estourando o CAPEX. Flutuações de energia e falhas em testes: Possibilidade de queima de portas lógicas do Arduino ou travamento mecânico das engrenagens durante a fase inicial de testes integrados.

4.6 Dashboard Semanal de Monitoramento

Este dashboard reflete o status exato da transição entre a fase de planejamento conceitual e o início da fase de compras de hardware. A construção física ainda não foi iniciada.
--

Indicador	Meta	Atual	Status
-----------	------	-------	--------

Progresso geral do projeto (%)	Conforme Gantt	5%	
Orçamento gasto (R\$)	≤ CAPEX total	R\$ 0,00	
Tarefas concluídas na semana	Conforme Gantt	1 de 1	
Tarefas atrasadas	Zero	0 tarefas	
Participação da equipe	100%	100%	
Problemas de segurança	Zero	Não	
SPI (Índice de Prazo EVM)	≥ 0,90	1,00	
CPI (Índice de Custo EVM)	≥ 0,90	1,00	

5 DESIGN TÉCNICO

5.1 Diagrama de Blocos do Sistema

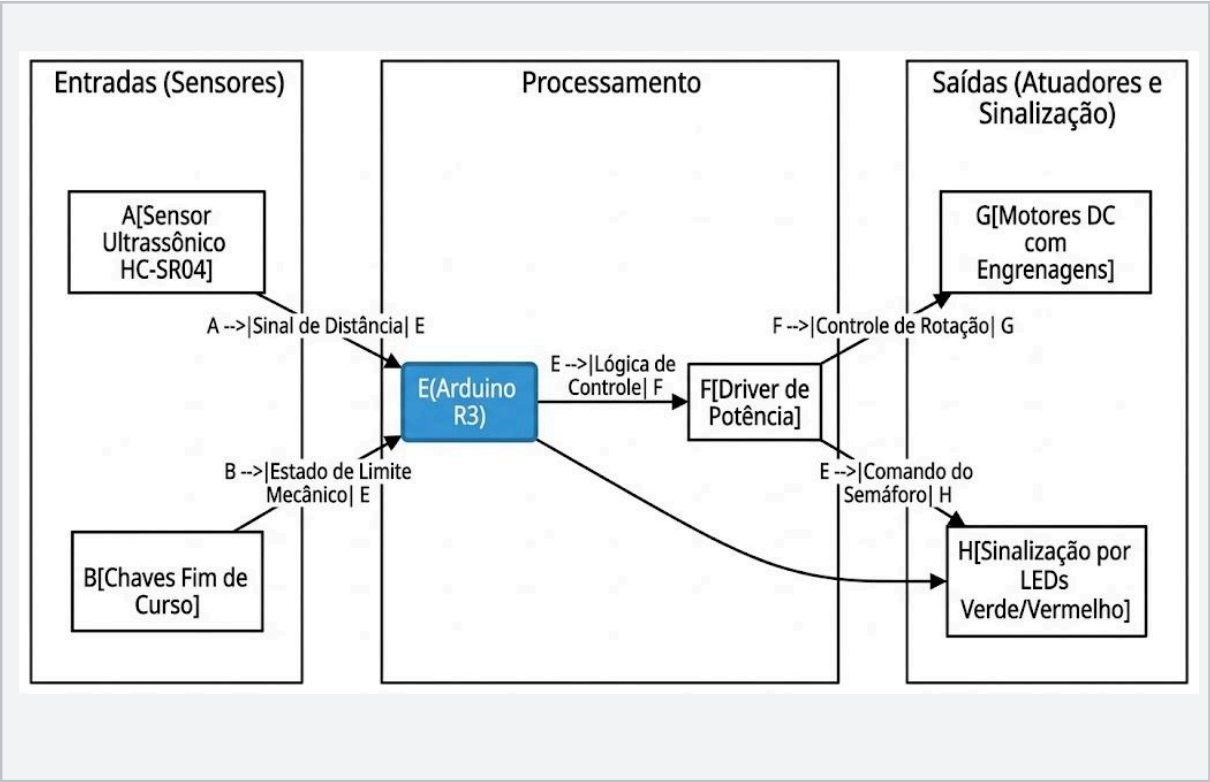


Figura 1 — Diagrama de Blocos: Ponte levadiça.

O fluxo principal do sistema baseia-se na leitura contínua dos sensores ultrassônicos e das chaves fim de curso pela unidade central de processamento (Arduino R3). O elemento central e crítico é o microcontrolador, que executa de forma síncrona a lógica de interrupção mecânica dos motores e a alteração instantânea dos estados do semáforo com base na presença ou ausência de obstáculos nas proximidades da estrutura transitável.

5.2 Diagrama Esquemático Elétrico

O diagrama esquemático elétrico detalha as interconexões lógicas e elétricas entre os pinos de controle do microcontrolador Arduino R3 e os componentes periféricos de potência e sensoriamento. Este esquema mapeia de forma abstrata as linhas de alimentação unificadas de 5V, as referências de aterramento (GND) e as redes de dados necessárias para a operação estável do circuito elétrico.

5.3 Diagrama de Fiação (Opcional — recomendado)

O diagrama de fiação descreve a disposição física real dos condutores, barramentos e conexões físicas no espaço tridimensional interno da ponte. Diferente do esquemático conceitual, esta representação gráfica serve como um guia prático direto para a execução da montagem em bancada, destacando os caminhos físicos dos cabos de DuPont e placas de extensão (protoshields).

5.4 Fluxograma do Algoritmo

O fluxograma do algoritmo descreve a lógica de controle sequencial e as tomadas de decisão implementadas no código-fonte do firmware (desenvolvido em linguagem C++) para o Arduino. A estrutura gráfica apresenta os laços de repetição de leitura de dados e as condições de segurança necessárias para iniciar a elevação ou o fechamento seguro do tabuleiro.

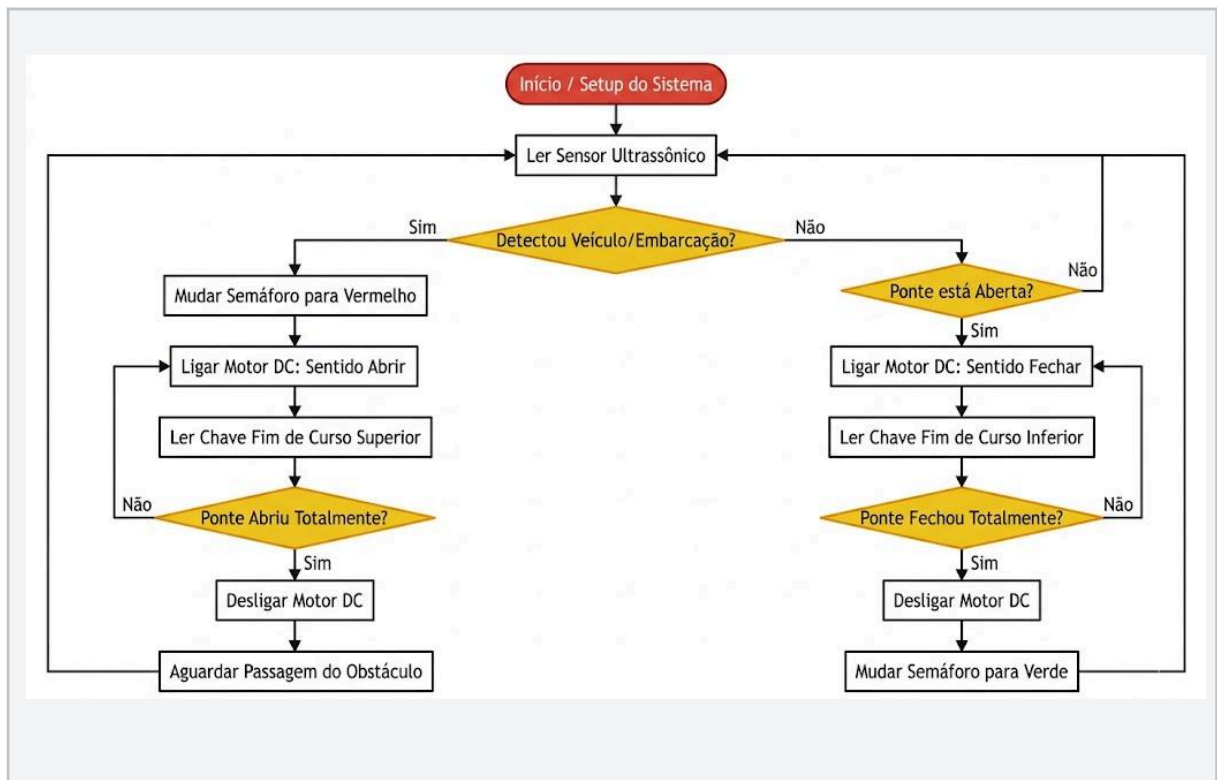


Figura 2 — Fluxograma do Algoritmo: Ponte Levadiça.

6 GESTÃO DE RISCOS — FMEA

Componente ou Processo	Modo de Falha Possível	Efeito da Falha	Causa Provável	Sev. (1-10)	Prob. (1-10)	Ação de Mitigação (Solução prevista)
Sensor Ultrassônico HC-SR04	Falha de leitura ou travamento do sinal de distância.	A ponte inicia a abertura com veículos cruzando ou fecha sobre uma embarcação	Acúmulo de poeira nos transdutores, mau contato nos jumpers ou interferência física.	9	4	(Crítico: 36) Implementação de redundância com dois sensores em paralelo e filtro de validação no código do Arduino para leituras espúrias.
Chaves de Fim de Curso	Travamento mecânico ou quebra da haste de contato.	O motor continua ativo nos limites físicos, forçando as engrenagens e superaquecendo o driver.	Fadiga do material metálico da chave ou desalinhamento físico do tabuleiro móvel.	7	4	(Crítico: 28) Programar uma rotina de segurança no código (corte de energia) caso a transição passe de 5 segundos.
Fiação Interna e Conexões	Desconexão ou curto-circuito de fios dentro do chassi	Parada repentina do sistema, comportamento errático ou queima de portas do Arduino.	Atrito dos fios contra as paredes internas devido à vibração gerada pelos motores.	7	4	(Crítico: 28) Realizar a soldagem direta dos fios, isolamento com espaguete termorretrátil e fixação mecânica da fiação com abraçadeiras.
Cabos de aço e polias	Desgaste prematuro ou quebra	Travamento do tabuleiro móvel a meio caminho ou descida abrupta da ponte.	Esforço mecânico excessivo decorrente de desalinhamento do eixo central metálico.	8	3	(Regular: 24) -
Sistema de Sinalização (LEDs)	Queima dos LEDs do semáforo visual.	Ausência de indicação visual para motoristas, elevando o risco de acidentes.	Ausência ou dimensionamento incorreto dos resistores de limitação de corrente.	6	3	(Regular: 18) Dimensionamento rigoroso dos resistores de 220R para cada linha de teste de bancada individuais.

A análise detalhada da matriz FMEA revelou que os riscos mais críticos concentram-se no travamento de leitura do sensor ultrassônico (Índice de Risco = 36) e nas falhas associadas às chaves de fim de curso e à fiação embutida (Índice de Risco = 28 para ambos). Para mitigar a possibilidade de acidentes graves, como a abertura indevida da ponte durante o tráfego de veículos, a equipe adotou ações preventivas baseadas em redundância de hardware e segurança lógica via firmware. Isso inclui o desenvolvimento de um algoritmo no Arduino contendo verificações de *timeout* para desenergizar os motores caso os limites mecânicos falhem, além do isolamento físico completo e amarração da fiação dentro da estrutura oca para evitar curtos decorrentes do atrito contínuo do sistema de movimentação.

7 CONCLUSÃO PARCIAL

A primeira fase deste projeto, focada no planejamento estratégico e no design técnico da ponte levadiça automatizada, foi concluída com sucesso. Através das análises de viabilidade e das ferramentas de gestão (como o Canvas PPA e o Gráfico de Gantt), foi possível estabelecer uma base sólida que garante a execução técnica dentro dos prazos estipulados para 2026.

Até o presente momento, a definição da arquitetura modular oca demonstrou ser a escolha mais acertada para integrar de forma segura os componentes eletrônicos (Arduino e sensores). O mapeamento dos riscos via FMEA e a estruturação do algoritmo de controle permitem prever um funcionamento preciso, minimizando falhas operacionais e priorizando a segurança no tráfego viário e naval.

Embora o protótipo físico ainda esteja em fase de montagem e integração final, os resultados teóricos e os diagramas de design indicam que o sistema será capaz de responder de forma autônoma aos estímulos do ambiente. Portanto, as próximas etapas serão cruciais para a validação prática desses sistemas, onde os testes de campo confirmarão a eficiência da automação e a robustez da estrutura modular proposta. Conclui-se, nesta etapa, que o projeto segue rigorosamente os objetivos SMART estabelecidos, caminhando para uma entrega que une tecnologia e praticidade na engenharia urbana.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 14724**: Informação e documentação — Trabalhos acadêmicos — Apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.

BANZI, Massimo; SHILOH, Michael. **Primeiros Passos com o Arduino**. 2. ed. São Paulo: Novatec, 2015.

ELECFREAKS. **HC-SR04 Ultrasonic Sensor User Guide**. Shenzhen: Elecfreaks, 2013. Disponível em: <https://www.elecfreaks.com>. Acesso em: 12 nov. 2025.

REIS, Marcelo Guimarães. **Ponte Levadiça**. Disponível em: Ponte Levadiça - Tinkercad. Acesso em: 18 nov. 2025.

THOMAZINI, Daniel; ALBUQUERQUE, Pedro Burgos de. **Mecatrônica**: Controle e Automação de Componentes e Processos. 5. ed. São Paulo: Érica, 2008.

APÊNDICES E ANEXOS

Instrução — Apêndices e Anexos

APÊNDICE: material produzido pela própria equipe (código-fonte, fotos, tabelas extras).

ANEXO: material externo utilizado pela equipe (datasheets, normas, planilhas de fornecedores).

Numere em sequência: Apêndice A, Apêndice B... Anexo A, Anexo B...

Cada apêndice/anexo começa em nova página com título em letras maiúsculas.

APÊNDICE A — CÓDIGO-FONTE DO SISTEMA

APÊNDICE B — REGISTRO FOTOGRÁFICO

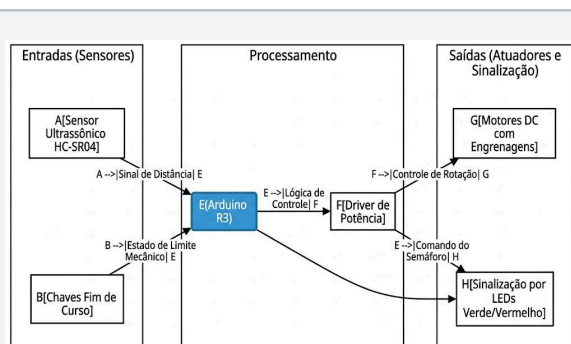


Figura 1 — Diagrama de Blocos: Ponte levadiça.

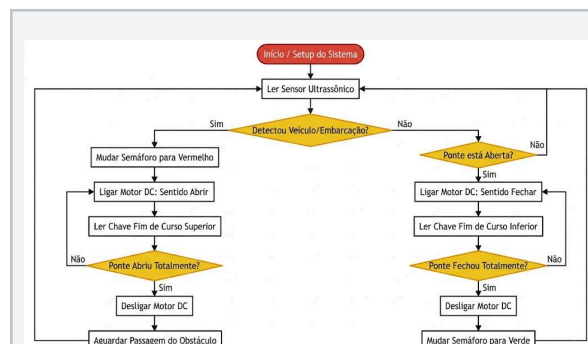


Figura 2 — Fluxograma do Algoritmo: Ponte Levadiça.

ANEXO A — DATASHEETS DOS COMPONENTES PRINCIPAIS

https://docs.google.com/spreadsheets/d/133ahpUtOyopMBg09vkgUgq_9npIZ7tRyNmH6cX-7A-8/edit?usp=sharing

CHECKLIST DE ENTREGA — CONFERÊNCIA FINAL

Nº	Item obrigatório	Incluído?	Qualidade (A/B/C)
1	Capa com todos os dados: instituição, curso, título, membros, orientador, data.	X Sim ☐ Não	
2	Folha de rosto com nota de apresentação e orientador.	X Sim ☐ Não	
3	Resumo em português (máx. 250 palavras) + Abstract em inglês.	X Sim ☐ Não	
4	Palavras-chave (5) + Keywords (5).	X Sim ☐ Não	
5	Sumário automático com numeração e paginação corretas.	X Sim ☐ Não	
6	Lista de figuras (se houver mais de 3 figuras).	☐ Sim X Não	
7	Lista de tabelas (se houver mais de 3 tabelas).	X Sim ☐ Não	
8	Introdução com contextualização, justificativa e Objetivo SMART.	X Sim ☐ Não	
9	5W2H completo (7 perguntas respondidas com especificidade).	X Sim ☐ Não	
10	Mapa de Empatia com 6 quadrantes preenchidos e analisado em texto.	X Sim ☐ Não	
11	Viabilidade Técnica — matriz de requisitos + classificação justificada.	X Sim ☐ Não	
12	Viabilidade Financeira — CAPEX/OPEX + ROI + Payback calculados.	X Sim ☐ Não	
13	Demais 6 viabilidades analisadas e classificadas.	X Sim ☐ Não	
14	Quadro Consolidado das 8 viabilidades preenchido.	X Sim ☐ Não	
15	Canvas PPA com 9 blocos preenchidos.	X Sim ☐ Não	
16	Matriz RACI — exatamente 1 A por tarefa, todos os membros incluídos.	X Sim ☐ Não	
17	BOM completa com especificações, fornecedores e preços pesquisados.	X Sim ☐ Não	
18	Gráfico de Gantt com mín. 10 tarefas, 2 marcos e responsável por tarefa.	☐ Sim X Não	
19	Análise SWOT com 4 quadrantes e mín. 3 itens cada.	X Sim ☐ Não	
20	Dashboard Semanal com pelo menos 1 semana preenchida.	X Sim ☐ Não	
21	Mínimo 3 diagramas técnicos numerados, com legenda e fonte ABNT.	☐ Sim X Não	
22	FMEA com mínimo 5 riscos + ações preventivas.	X Sim ☐ Não	
23	Conclusão Parcial retomando o Objetivo SMART.	X Sim ☐ Não	
24	Mínimo 5 referências bibliográficas em ordem alfabética (ABNT NBR 6023).	X Sim ☐ Não	

25	Fonte Arial ou Times New Roman 12, espaçamento 1,5, margens ABNT.	X Sim ☐ Não	
26	Figuras com legenda ABAIXO e tabelas com título ACIMA.	X Sim ☐ Não	
27	Paginação no canto superior direito, a partir da Introdução.	X Sim ☐ Não	
28	Revisão ortográfica realizada (sem erros de digitação ou concordância).	X Sim ☐ Não	

Pontuação máxima: 100 pontos | Relatório Técnico: 40 pts | Apresentação Oral: 30 pts | Peer Review: 20 pts | Diário de Bordo: 10 pts